

UNI-T

**Test & Measurement
Products and Solutions Provider**

Fi
Test & Measure
Thermal



Electrical Measurement



FEE_Uploader

DC Analog Ohmmeter

مبدأياً كده الاوميتير ده جهاز لقياس المقاومه فكره عمله الاساسيه إنه يستخدم بطاريه صغيره علشان يمرر تيار كهربائي خلال المقاومه الى انت عايز تقيسها وبعد كده بقيس كميه التيار إلى قدرت تعدى وكل ما كانت المقاومه كبيره كل ما كان التيار الى هيمر صغير وبرضه كل ما كانت المقاومه صغيره كل ما كان التيار كبير (علاقه عكسيه) لان فرق الجهد ثابت $I = V/R$ طب في حاجه هنستنتجها من العلاقه العكسيه وهى ان بكده التدرج لازم يكون معكوس مع تدرج التيار والفولت (هو نفس الـ meter بستخدمه) بمعنى أن تدرج الاميتير والفولتميتر الصفر على الشمال واقصى قيمه عاليين الاوميتير العكس صفر المقاومه على اليمين والقيمه العظمى عالشمال.

طب ايه تركيب الاوميتير !!؟

مبدأيا كده عندنا (a) series ohmmeter و (b) parallel ohmmeter و (c) series-parallel ohmmeter

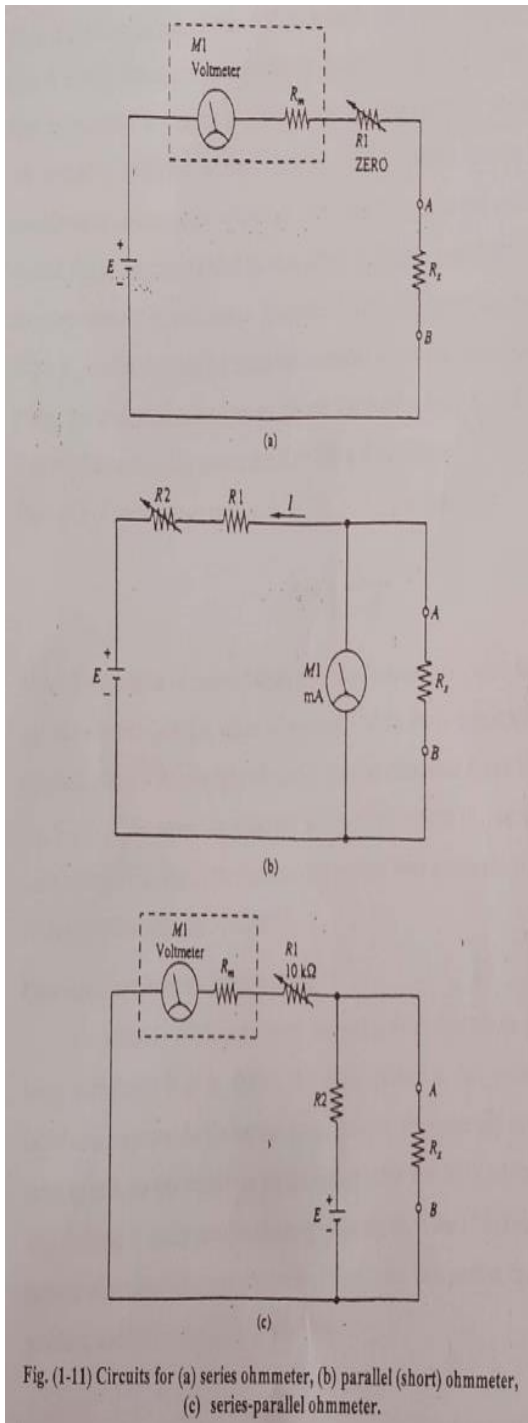


Fig. (1-11) Circuits for (a) series ohmmeter, (b) parallel (short) ohmmeter, (c) series-parallel ohmmeter.

Series ohmmeter :- ده مكون من بطاريه E ومقاومه متغيره R_1 قيمتها صفر وفولتميتر M_1 كل ده متوصل توالى اوصل معاه المقاومه المجهوله R_x توالى زى شكل a كده . هنا الجهاز بيتطلب انى اعمل short circuit مكان المقاومه المجهوله واعمل calibration (معايره) واضبط الجهاز عالصفر. والاجهزه الـ digital بتعمل كده automatic . النوع ده الجهاز مش احسن حاجه مع المقاومات الصغيره ($R_x < 100\Omega$).

Parallel ohmmeter :- (shunt ohmmeter) ده مكون من بطاريه E ومقاومه متغيره R_1 (اوقات R_1 بتكون عباره عن مقاومتين توالى واحده ثابتة وواحده متغيره [وظيفتها تضبط الجهاز عند الصفر]) ومقاومه ثابتة R_2 واميتير M_1 واوصل المقاومه المجهوله R_x توازى مع الاميتير زى شكل b كده . هنا الجهاز ده يصلح للمقاومات الصغيره .

فكره عمله أنه دايماً بيخرج من البطاريه تيار ثابت لان $R_1 > R_M$ ($R_1 = 100R_M$ or higher) فالتيار الثابت ده بيحسب يتقسم جزء فالمقاومه المجهوله وجزء فالاميتير من خلال الجزء ده يحدد قيمه المقاومه

$$R_x = I_2 R_M / (I_1 - I_2)$$

$$I_1 = I \text{ without connecting } R_x$$

$$I_2 = I \text{ with connecting } R_x$$

Series-parallel ohmmeter :- ده مكون من بطاريه E ومقاومه متغيره R_1 ومقاومه ثابتة R_2 وفولتميتر M_1 واوصل المقاومه المجهوله R_x توازى مع البطاريه E والمقاومة الثابته R_2 زى شكل c كده .

Ohmmeter accuracy vs. Battery aging

The accuracy of the ohmmeter depends on the battery How?!!

1. The output voltage from battery deflects the pointer to the full scale (zero-calibration), as the battery ages the output voltage decrease ,so the pointer can't reach to the zero ohm on the scale , so measurement will have an error .

This error can easily to notice ↓

if the pointer can't reach to the zero → change the battery.

2. The weakness of the battery causes increased internal resistance, also this problem makes the pointer not able to reach zero

The solution to any of these problems is to change the battery. Even if the meter is not used, the battery should be refreshed (changed or be charged) every 6 months or more if the manufacturer recommends.

Analog Multimeters

What's the Multimeter?

It's an instrument that has serval switch-selectable voltage, current, and resistance scales. Each switch connects the connections of his mode when it turns on, most instruments include a rectifier to allow reading AC values.

(ببحول ال unidirectional ل biodirectional ثم يحدد قيمته)

لما اجى اوصل ال multimeter بستعمل نفس قواعد ال meters لو هستعمله كاميتير اوصل توالى لو كفولتميتير اوصل توازى وهكذا

وناخذ بالننا من امته اغير وضع ال switch لان فى احتمال لو صلت غلط الجهاز يبيوظ مثلا لو اميتير توازى هيعمل short circuit على ال component الى متواصل عليها وده ممكن يؤدى الى زياده فالتيار يحرق الاميتير وهكذا

In some multimeters there is a switch for the off position. Store the meter in this mode

If the meter is passive → no off position →store the meter in the highest DC volt range position (الأمن وضع) , when using it in measuring ,start with highest range and work down to a suitable range.

REMEMBER:

- passive mete (YOM) : - the meter doesn't need a power supply to work.
- Active meter: - the meter needs a power supply to work.

Analog Alternating Current (AC)

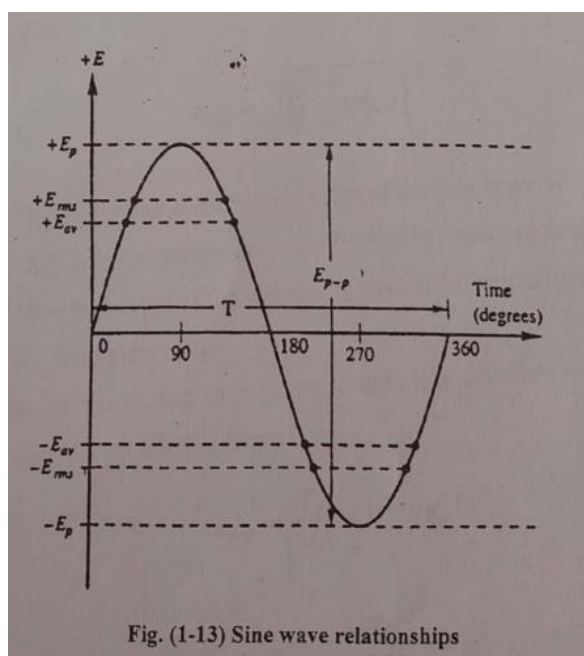
There is no PMMC meter movement that can indicate the correct value of an AC current. The disturbance caused by the AC current can damage the PMMC meter. So, we will use another types of meter movements (thermocouple, hot-wire, electrodymanometer, and iron-vane).

We can use a PMMC meter movement to indicate the AC current value by using a rectifier or integrated circuit rms-to-dc converter between the AC input and the meter. (بحول الدخول بتاعى لاتجاه واحد وبعدين ادخله على الأميتر)

Which AC value is being measured?

Either voltage or current in AC don't have a certain value. The value varies cyclically. The value that the AC meter movement output is the root mean square value (rms).

Let's remember some certain values: -



This is a pure sine wave

1.The peak voltage (E_p) is the voltage from baseline zero to the peak of the wave.

2.The peak-to-peak voltage (E_{p-p}) is magnitude of the voltage between the peak voltages.

$$E_{p-p} = | +E_p | + | -E_p | = 2E_p \text{ (if zero baseline=0v)}$$

3.The root mean square voltage (E_{rms}) =the effective voltage. The rms value is the magnitude of the DC voltage that produce the same amount of heating in a resistive load.

$$E_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [E(t)]^2 \cdot dt} \quad (\text{if the wave is sine or cosine only}) \rightarrow E_{rms} = \frac{E_p}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} E_p}{2} = 0.707E_p$$

4.The average voltage (E_{av}) $E_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T E(t) \cdot dt$

if the wave is sine or cosine only ↓

(over the entire cycle) $\rightarrow E_{av} = 0$ (over the half-cycle) $\rightarrow E_{av} = \frac{2E_p}{\pi} = 0.637E_p$

فى اشكال كثير للموجات فى موجات متماثلة حول الصفر (zero baseline =0) بتكون دايما

$$E_{p-p} = 2E_p \text{ و } E_{av} = 0$$

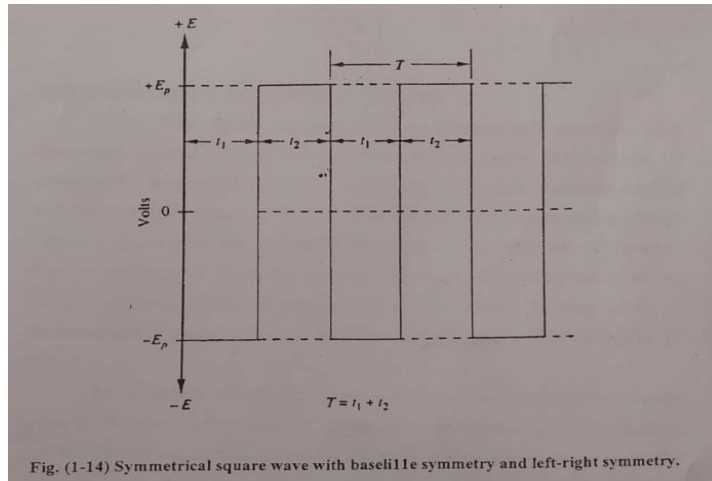


Fig. (1-14) Symmetrical square wave with baseline symmetry and left-right symmetry.

This is a symmetrical square wave

$$T = t_1 + t_2$$

$$E_{p-p} = 2E_p$$

Form factor (A): - the ratio of the rms value to the half-wave average value

$$A = \frac{E_{rms}}{E_{av}} \quad (\text{for sine wave}) \rightarrow A = \frac{\left[\frac{\sqrt{2} E_p}{2} \right]}{\left[\frac{2 E_p}{\pi} \right]} = 1.11$$

Thermocouple AC current meter

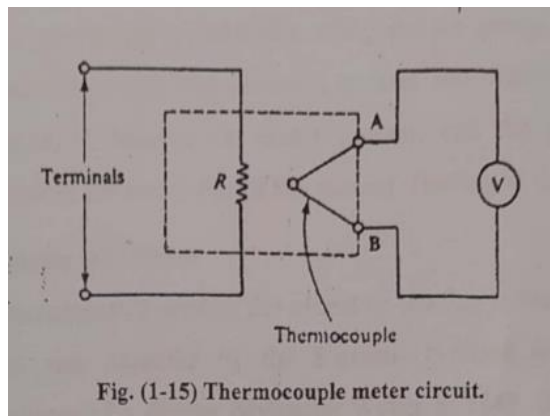


Fig. (1-15) Thermocouple meter circuit.

فكره عمله :- عندما يمر تيار متردد في ال heater resistance (R) فانه يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة مما يؤدي الى زيادة جهد الخرج.

علشان كده الخرج بتاعى هو قيمة ال DC الى ليها نفس التأثير الحرارى (rms)

هنا انا بقى فرق جهد E_{rms} بس اقدر اعدل ال scale بتاعى واقيس تيار

This device is suitable for measuring the rms values of sine wave, but on nonsinusoidal waves it's sometimes difficult to predict the rms values.

Hot-wire ammeters

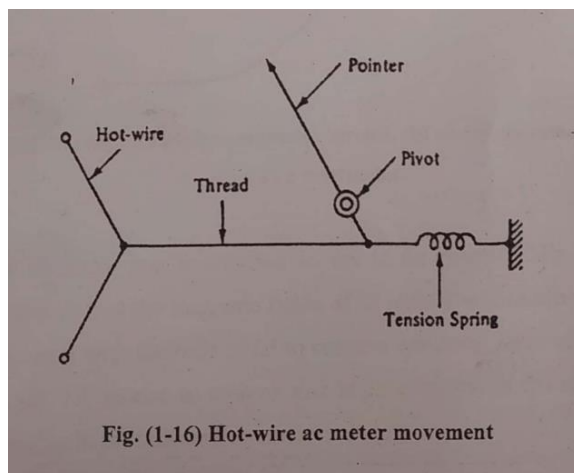
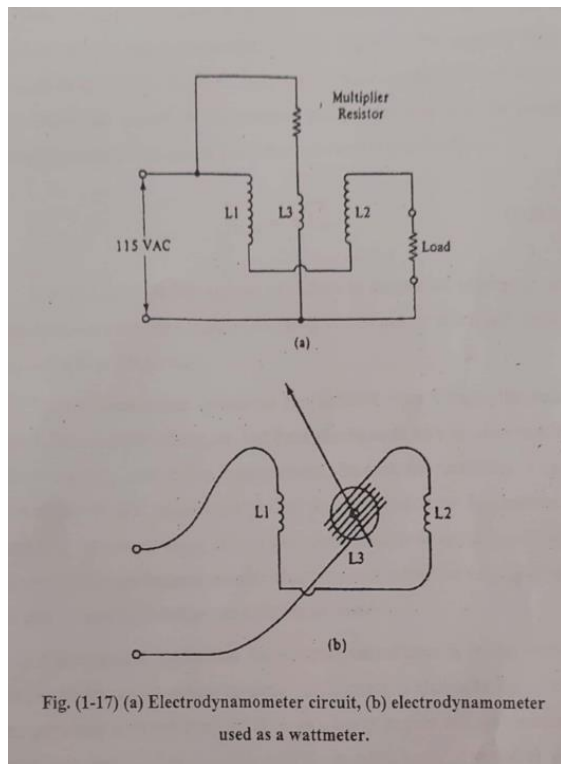


Fig. (1-16) Hot-wire ac meter movement

فكره عمله :- يتم توصيل المقاومه بين أطراف ال

Hot-wire وعندما يمر تيار متردد فإنه يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة مما يؤدي إلى تمدد الملف وبالتالي شد المؤشر لقيمه التيار

The electrodynamicometer AC meter



It's one of the oldest AC-reading instruments.

Siemens brothers invented it in Germany after Weber invented a similar device in 1843.

The difference between this type and PMMC meter is in the PMMC there is permanent magnetic field and in this type it creates its own magnetic field when the current flows

فكره العمل :- الملف L3 حر الحركه والملفين L1 و L2 مساعدين لبعض (مجال مغناطيسي في نفس الاتجاه) يتفاعل هذا المجال مع مجال L3 مولدا قوه تحرك L3 بمقدار يتناسب مع التيار المتردد

The electrodynamicometer is a square-law device ... ?!!

This mean that the pointer deflects an amount that is proportional to the square of the average current flowing in the coils. $\rightarrow$ الحل

In sine wave the rms current $\rightarrow E_{rms} = \sqrt{iav^2}$

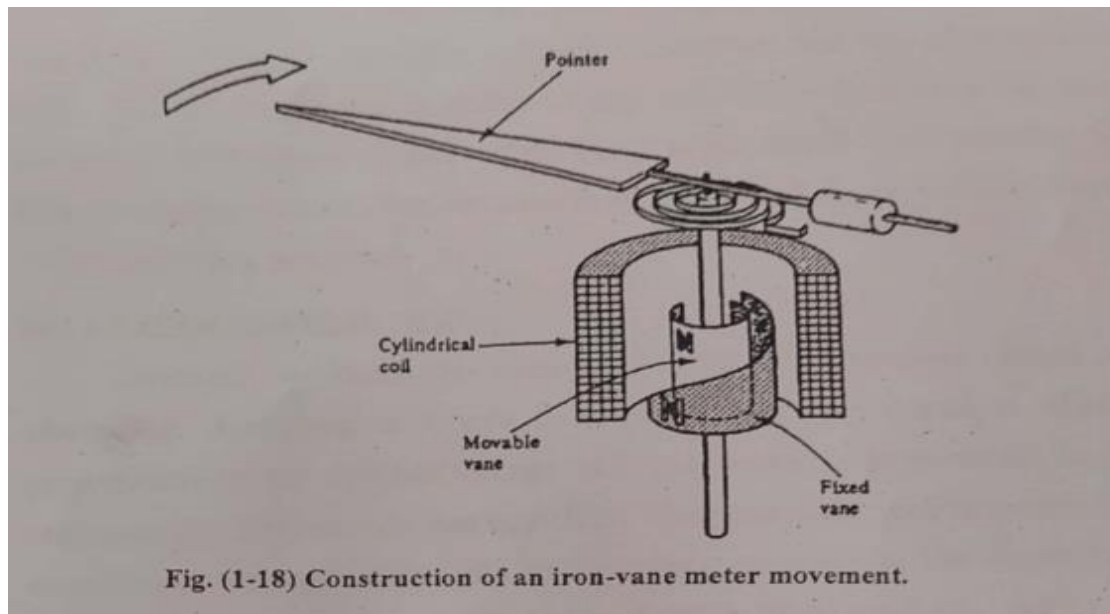
The pointer needs a large amount of current to deflect, so I'll have a large full-scale like 100mA or more. There are meters in the 0 to 100A range.

We can make an electrodynamicometer voltmeter by adding a multiplier resistor with a 100mA meter movement. It's not suitable for low-impedance applications (it has low sensitivity $\sim 10\Omega/V$).

Application: - wattmeter used in 60 Hz AC power line systems.

When there is no multiplier resistor & the resistance of L3 is suitable to limit the current to the save value $\rightarrow$ The deflection of the pointer connected to L3 is proportional to the product of the volt times amperes ($V \cdot A = \text{WATT}$)

Iron-vane meter movement



فكره العمل :- يوجد ريشتين حديد (two soft iron vanes) ناعمتين واحده ثابتة وواحدة متحركة في حاله مرور تيار متردد في الملف ← فان الريشتين يتمغنا بنفس الأقطاب (الأقطاب المتشابهة تتنافى والمخالفة تتجاذب) ← تتنافر الريشتين عن طريق حركة الريشه المتحركة ← انحراف الريشه يمثل قيمه الـ rms للتيار على الـ scale بتاعى.

This device is suitable for main frequencies like (50 Hz in Europe & 60 Hz in United State). but If the frequency increases,

hysteresis (التحاييد المغناطيسي ← يؤدي الى تأخر استجابته التيار في المواد المغناطيسيه) and eddy current (التيارات الدواميه) losses tend to produce nonlinearity problems.

عند إزاله التيار لا تزال مغناطيسييه الريش الحديديه كامله (residual magnetism) وده هياثر على جميع استخدامات الجهاز التاليه بالنسبه للتيار المتردد يقوم بعكس اتجاهه دوريا ← عكس الاقطاب كل half-cycle وبالتالي ازاله الـ residual magnetism

****This device is suitable for measuring AC current more than DC current.**

Rectifier-based AC meters

Most of the AC-reading meters are rectifier type. Rectification is the process of converting a bidirectional AC waveform into a unidirectional waveform that can read be read on meter.